

Méthodologie de Recherche

Pr. Larbi Kzaz
Juillet 2025

Objectifs

- ❑ Comprendre la finalité de la Thèse Professionnelle (TP)
- ❑ Acquérir une méthodologie pour réaliser la TP.
- ❑ Comprendre les rôles du participant et celui de l'encadrant.
- ❑ Identifier les étapes de réalisation et de déroulement de la TP.
- ❑ Les facteurs de succès: la TP en tant que Projet: (Variables: Délai, Qualité, Coût)
- ❑ Elaborer un plan/Planning de travail
- ❑ Anticiper les difficultés et éviter les pièges.

Introduction

❑ Qu'est-ce qu'une Thèse Professionnelle?

✓ C'est un **travail personnel**, mené par le participant et qui devra aboutir à:

- La **production d'un rapport** (50 à 60 pages) (Voir la Template du Rapport)
- Une **soutenance orale** devant un jury (Durée:1h00, 20 mn de présentation, 10-20 minutes de questions réponses, 5-10 mn de délibérations)

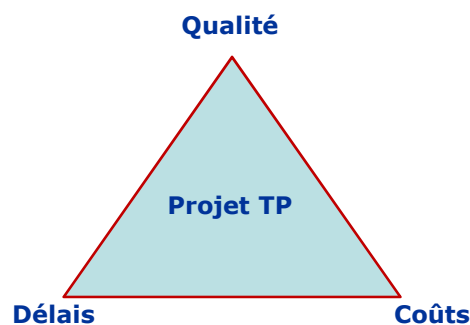
❑ Finalité de la TP?

- ✓ La finalité première est **d'ordre pédagogique**; elle vise à ce que les participants mobilisent les connaissances acquises dans le programme pour traiter (totalement, partiellement) une problématique tirée de :
 - Leur environnement professionnel, ou
 - D'une idée de projet entrepreneurial.
- ✓ La seconde est **d'ordre professionnel** :
 - Booster la carrière.
 - Monter en compétences professionnelles.

Introduction

❑ La TP en tant que Projet à gérer.

✓ Les contraintes / les variables de pilotage:

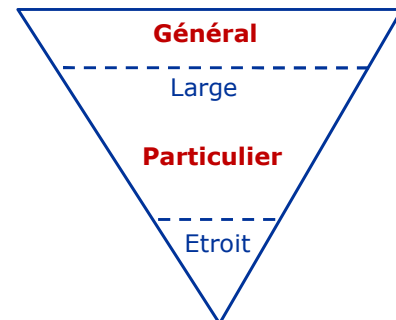


Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

Cette étape doit aboutir à l'identification du:

- **Thème Général**
- La **Problématique** de recherche
- La, ou les **questions** de recherche



Appliquer le **principe de l'entonnoir** .

La forme logique du sujet va du général au particulier, de l'abstrait au concret.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ **Thème Général**

Exemples:

- L'IA et ses applications dans la maintenance
- L' IA et ses applications dans la chaine logistique.
- L' IA et ses applications chez les institutions financières.
- La digitalisation dans le secteur de l'assurance des véhicules.
- Impact de la digitalisation sur les modèles d'affaires.
- Les outils de la BI au service du pilotage et de la prise de décision.
- La digitalisation des processus RPA
- Les systèmes de recommandation et l'amélioration de l'expérience client.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le Choix du Sujet:

✓ Problématique de recherche

la problématique précise **un ensemble de problèmes** liés au thème général .

Elle se rapporte à une situation nécessitant **la résolution de plusieurs problèmes** pouvant inclure **différentes dimensions**, qu'il faut **relever et préciser**:

– **Technologique,** – **Organisationnelle,** – **Sociale,** – **Juridique,** – **.....**

Il y'a lieu de préciser:

– **Les motivations,** – **L'intérêt pratique et/ou professionnel**

– **Son impact éventuel, attendu ou espéré** sur votre carrière et/ou votre entreprise.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Exemples de Problématique de recherche

Thème: L'intelligence artificielle et ses applications dans la maintenance

Problématique: **Quelles solutions IA** pour l'optimisation de la maintenance des équipements de production dans **une usine de fabrication** de machines-outils ?

Dimensions de cette problématique ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Exemples de Dimensions d'une Problématique de recherche

Problématique: Quelles solutions IA pour l'optimisation de la maintenance des équipements de production dans **une usine de fabrication** de machines-outils ?

Dimension Technologique

- **Intégration des Technologies IoT :**
Comment les capteurs IoT peuvent-ils être utilisés pour collecter des données en temps réel sur les performances des équipements ?
- **Algorithmes de Machine Learning :**
Quels types d'algorithmes (réseaux neuronaux, forêts aléatoires, SVM, etc.) sont les plus adaptés pour prédire les pannes et optimiser la maintenance ?
- **Infrastructure IT :**
Quelles sont les exigences en termes de matériel et de logiciels pour implémenter une solution IA efficace pour la maintenance prédictive ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Exemples de Dimensions d'une Problématique de recherche

Problématique: Quelles solutions IA pour l'optimisation de la maintenance des équipements de production dans **une usine de fabrication** de machines-outils ?

Dimension Organisationnelle

- **Changement de Processus :**
Comment les processus de maintenance existants doivent-ils être modifiés pour intégrer les solutions IA de manière efficace ?

Quels sont les besoins en formation pour que le personnel puisse utiliser et interpréter les solutions IA et les données générées ?
- **Gestion du Changement :**

Quels sont les défis liés à la gestion du changement lors de l'introduction de technologies IA dans les processus de maintenance ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Exemples de Dimensions d'une Problématique de recherche

Dimension Organisationnelle

– Collaboration Interdépartementale :

Comment favoriser la collaboration entre les départements de maintenance, IT et production pour une implémentation réussie des solutions IA ?

– Formation du Personnel:

Quels sont les besoins en formation pour que le personnel puisse utiliser et interpréter les solutions IA et les données générées ?

–

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Exemples de Dimensions d'une Problématique de recherche

Dimension Juridique

– Protection des Données:

Comment garantir la conformité avec les régulations de protection des données (par exemple, RGPD) lors de la collecte et du traitement des données de maintenance ?

– Responsabilité et Assurance:

Qui est responsable en cas de défaillance des systèmes IA qui conduit à des erreurs de maintenance ou à des pannes inattendues ?

– Réglementations Industrielles :

Quelles régulations spécifiques à l'industrie de la fabrication de machines-outils doivent être respectées lors de l'implémentation de solutions IA ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Énoncé de la Problématique de recherche: (1 à 3 pages)

– Contexte :

Présentation du contexte général et spécifique du sujet de recherche.

– Problème central :

Définition précise du problème que la recherche souhaite explorer ou résoudre.

– Justification :

Explication de l'importance du problème et pourquoi il mérite une investigation.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ Énoncé de la Problématique de recherche:

Contexte : L'usine X spécialisée dans la fabrication de machines-outils est confrontée à des **défis majeurs en matière de maintenance des équipements**. Les pannes imprévues entraînent des temps d'arrêt coûteux et des perturbations dans la production. Les méthodes de maintenance traditionnelles, telles que la maintenance préventive programmée, ne sont pas toujours efficaces pour minimiser ces interruptions.

– **Problème central :** Les approches actuelles de maintenance manquent souvent de précision et de réactivité, ce qui conduit à des interventions tardives ou inutiles. L'intégration de solutions d'intelligence artificielle (IA) dans la gestion de la maintenance peut offrir des solutions plus efficaces, mais les meilleures pratiques et les impacts précis de cette intégration restent sous-explorés.

– **Justification :** Il est crucial de comprendre comment les technologies IA peuvent être déployées pour améliorer la maintenance des équipements, réduire les coûts opérationnels, et maximiser la disponibilité des machines. Cela peut conduire à des gains significatifs en efficacité et en productivité pour les usines de fabrication.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ La question de Recherche:

C'est une interrogation précise et ciblée qui découle de la problématique de recherche. Elle guide la collecte de données et l'analyse dans le cadre de l'étude.

Exemple:

Problématique: Quelles solutions **IA** pour l'optimisation de la maintenance des équipements de production dans **une usine de fabrication** de machines-outils ?

Questions de Recherche:

- Quels algorithmes **ML** sont les plus efficaces pour prédire les pannes des machines-outils dans une usine de fabrication ?
- Comment l'**implémentation de solutions IA** pour la maintenance prédictive affecte-t-elle les coûts opérationnels par rapport aux méthodes de maintenance traditionnelles ?
- Quelles sont les **meilleures pratiques** pour intégrer les technologies de l'Internet des objets (IoT) et l'IA dans les systèmes de maintenance des équipements de production ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Le choix du sujet:

✓ La question de Recherche:

Problématique: Quelles solutions **IA** pour l'optimisation de la maintenance des équipements de production dans **une usine de fabrication** de machines-outils ?

Questions de Recherche:

- Quels sont les **impacts mesurables** de l'utilisation de l'IA pour la maintenance sur la réduction des temps d'arrêt et l'augmentation de la disponibilité des machines ?
- Comment les **données historiques** de maintenance et de performance des équipements peuvent-elles être utilisées pour améliorer la précision des modèles prédictifs basés sur l'IA ?
- Quelles sont les **principales barrières** à l'adoption des solutions IA dans les usines de fabrication de machines-outils, et comment peuvent-elles être surmontées ?

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Revue de littérature/État de l'art:

✓ Revue de Littérature (Literature Review)

Elle consiste à explorer les publications existantes sur le sujet, d'en faire une synthèse (voire une analyse critique). Elle doit permettre d'identifier les théories, les concepts et les travaux antérieurs et de contextualiser la recherche.

Exemple: Revue sur "les méthodes de Deep Learning appliquées à la vision par ordinateur".

✓ État de l'art (State of the art)

Elle consiste à identifier et recenser les dernières avancées technologiques ou scientifiques dans un domaine précis, et d'explorer les produits disponibles sur le marché. Elle peut également comporter des benchmarks sur des technologies et produits disponibles. Elle permet de savoir où en est la technologie aujourd'hui.

Exemple :État de l'art sur "les solutions IA génératives appliquées en marketing".

La partie État de l'art doit prendre une partie importante de votre recherche.

Les étapes de la Thèse Professionnelle

❑ Revue de littérature/État de l'art:

✓ Recherche et sélection de ressources documentaires.

- Articles - Thèses et mémoires - Blogs - Documentation technique
- Documentation Commerciale

✓ Rédaction d'un chapitre (Synthèse en une Vingtaine de page)

✓ Référencement (APA)

The screenshot shows a citation management interface. On the left, a dropdown menu for 'APA 7' is open, showing options for 'Livres', '2e édition', '1 auteur', and 'Pas de repère'. To the right, a list of sources is displayed, including 'Smith, T. (2020). The citation manual for students : A quick guide (2e éd.). Wiley.' Below this, there are options for 'Entre parenthèses (Smith, 2020)' and 'Citations narratives Smith (2020)'. At the bottom, there is a 'Citez un livre' button and a 'Voir format' toggle switch. The interface also includes a 'Gérer les sources' section with 'Style: APA' and 'Bibliographie' options, and a 'Légendes' section with 'Insérer une légende' and 'Renvoi' options. A footer link is visible: <https://www.scribbr.fr/category/normes-apa/>

Plan type du Rapport

✓ **Résumé. (1Page)**

✓ **Introduction Générale. (2 à 3 Pages)**

Contexte, objectifs, énoncé de la problématique et de la question de recherche, motivation, justification, intérêt pour vous et/ou l'entreprise. Présentation du Plan.

✓ **Problématique Détaillée (1 à 3 Pages).**

✓ **Chapitre I: Revue de la littérature / État de l'art.**

✓ **Chapitre II: Synthèse des concepts, méthodes et outils mobilisés**

✓ **Chapitre III: Présentation et discussion des résultats**

✓ **Conclusion Générale. (2 à 3 Pages)**

Chaque Chapitre doit comporter:

- **Une introduction et une conclusion.**
- **15 pages environ.**

Contenu du Rapport

□ **Résumé / Abstract: (1 Page)**

Le résumé est un bref mais minutieux récapitulatif de votre travail. Son but est de donner au lecteur une vue d'ensemble claire de vos recherches et conclusions.

Il doit contenir de manière très synthétique les éléments suivants:

- Contexte de la recherche.
- Problématique et questions de recherche.
- État de l'art sur l'existant,
- Présentation de l'approche de votre recherche.
- Synthèse du travail réalisé et des résultats les plus importants.
- Synthèse des recommandations.

Il doit être rédigé en Français et en Anglais.

Contenu du Rapport

❑ Introduction Générale: (2 Pages max)

Elle revêt un caractère capital dans le rapport. Elle doit être suffisamment concise et précise pour permettre au lecteur de comprendre le sujet, son contexte, ses objectifs, la méthodologie suivie et une idée sur la structure du rapport.

Elle doit permettre au lecteur de décider de poursuivre ou d'abandonner la lecture du rapport.

Elle est souvent composée des éléments suivants:

- Accroche (Facultatif);
C'est une phrase ou un paragraphe qui introduit votre sujet dans l'introduction et doit attirer l'attention de votre lecteur.
- Présentation du sujet et de son contexte;
- Vos motivations personnelles liées au sujet (facultatif) ;
- Présentation succincte de la problématique ;
- Présentation de la démarche ou méthodologie de recherche ;
- Objectif principal du mémoire ;
- Annonce du plan.

Contenu du Rapport

❑ Conclusion Générale: (2 Pages max)

Elle doit refléter de façon claire le plan de votre document, en reprenant les principaux résultats obtenus.

Elle est souvent composée des parties suivantes :

- Retour sur la problématique évoquée en introduction.
- Réponses à la problématique grâce aux résultats de recherche énoncés dans le développement.
- Les apports spécifiques des résultats par rapports aux solutions existantes.
- Recommandations et perspectives pour poursuivre le travail.

Encadrement

Des séances d'encadrement, d'un volume horaire total de 18H00, sont planifiées en groupes de 8 à 12 participants;

L'encadrement est assuré par un directeur de thèse qui accompagne le participant dans la préparation de la thèse professionnelle. Il a pour mission de:

- Aider le participant dans la définition du thème: Problématique de recherche, Question de recherche.
- Valider le sujet (Faisabilité et conformité avec le programme)
- Délimiter le sujet pour qu'il soit réalisable dans les délais. (3 à 4 mois)
- Donner son avis sur les ressources documentaires et leurs apports au sujet.
- Répondre aux questions et difficultés éventuelles rencontrées.
- Valider le plan du rapport de TP.
- Autoriser la soutenance.

Séminaire: Méthodologie de recherche

Pr. L.Kzaz

Planning

Semaine du	Action
01/09/2025	Remise de la Fiche Provisoire de sujet de TP
15/09/2025	Validation ou reprise du sujet
29/09/2025	Remise de la Fiche Définitive du sujet si besoin
04/10/2025	Constitution des groupes de recherche et affectation des encadrants
Semaine du 06 Oct	Séance d'encadrement numéro 1/6
Semaine du 20 Oct	Séance d'encadrement numéro 2/6
15/11/2025	Remise du Projet de plan du rapport de la TP au Directeur de thèse avec en CC le responsable du Programme Restitution de la revue de littérature/ État de l'art sur le sujet.
17/11/2025	Séance d'encadrement numéro 3/6 Discussion des plans de TP et de s revues de littérature
15/12/2025	Séance d'encadrement numéro 4/6. Présentation des premiers résultats du travail de recherche.
12/01/2026	Séance d'encadrement numéro 5/6. Présentation des résultats avancés du travail de recherche.
26/01/2026	Séance d'encadrement numéro 6/6. Validation des résultats du travail de recherche. Démarrage de la rédaction du rapport définitif de TP
Semaine du 02 Mars	Remise de la 1^{ère} version du rapport de la TP
Semaine du 16 Mars	Restitution par l'encadrant des remarques et des modifications à apporter au rapport.
Semaine du 30 Mars	Dépôt de la version définitive et planification des soutenances

Séminaire: Méthodologie de recherche

Pr. L.Kzaz

Méthodologie de Recherche

Vos Questions